

Práctica Semana 2:

Circuitos Lineales y Fuentes Dependientes

Prof. CESAR RODRIGUEZ

22 de mayo de 2026

Instrucciones

Resuelva los siguientes problemas aplicando los conceptos de linealidad, superposición, teoremas de Thévenin y Norton, y análisis con fuentes dependientes. Justifique matemáticamente cada uno de sus pasos.

1. **(Linealidad)** En un circuito puramente resistivo y lineal, se sabe que una fuente independiente de tensión de $V_s = 12\text{V}$ produce una corriente de $I_x = 3\text{mA}$ en la rama de una resistencia de carga. Si por necesidades de diseño la fuente se cambia a $V_s = 48\text{V}$, ¿cuál será el nuevo valor de I_x ? Justifique su respuesta basándose en el principio de proporcionalidad.
2. **(Superposición)** Un circuito lineal contiene dos fuentes independientes: una fuente de tensión V_1 y una fuente de corriente I_1 . Al "pagar" (anular) la fuente I_1 , la tensión medida en un nodo A es de 5V . Al anular la fuente V_1 y encender I_1 , la tensión en el nodo A es de -2V . Determine la tensión total en el nodo A cuando ambas fuentes operan simultáneamente.
3. **(Equivalencias)** Explique conceptualmente la relación matemática que existe entre el circuito equivalente de Thévenin (V_{th} , R_{th}) y el circuito equivalente de Norton (I_N , R_N) vistos desde los mismos terminales. Si $V_{th} = 15\text{V}$ y $R_{th} = 3\text{k}\Omega$, dibuje y calcule los valores del equivalente de Norton.
4. **(Máxima Transferencia de Potencia)** Un circuito complejo se ha reducido a su equivalente de Thévenin con $V_{th} = 24\text{V}$ y $R_{th} = 600\Omega$. ¿Qué valor debe tener una resistencia de carga R_L conectada a los terminales para extraer la máxima potencia posible del circuito? Calcule el valor de dicha potencia máxima en miliWattios (mW).
5. **(Teorema de Thévenin)** Suponga una red con una fuente de tensión ideal de 10V en serie con una resistencia $R_1 = 2\Omega$. En paralelo a este conjunto, hay una resistencia $R_2 = 3\Omega$. Calcule la tensión de circuito abierto (V_{th}) y la resistencia equivalente (R_{th}) vistas desde los terminales de R_2 si esta fuera retirada del circuito.

6. **(Fuentes Dependientes - Concepto)** Existen cuatro tipos de fuentes dependientes lineales. Mencione cuáles son y escriba la ecuación general que define a una Fuente de Tensión Controlada por Corriente (CCVS) y a una Fuente de Corriente Controlada por Tensión (VCCS), indicando las unidades de sus respectivas constantes de ganancia.
7. **(Análisis Nodal con Fuentes Dependientes)** En un circuito de dos nodos (Nodos 1 y 2, más el nodo de referencia en tierra), existe una fuente de corriente dependiente I_d conectada entre el Nodo 1 y tierra, tal que $I_d = 0,5V_2$ (donde V_2 es la tensión en el Nodo 2). Si se aplica la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en el Nodo 1, ¿cómo se expresaría la corriente I_d en la ecuación nodal?
8. **(Análisis de Mallas con Fuentes Dependientes)** Un circuito de dos mallas (i_1 e i_2) comparte una resistencia central R_3 . En la segunda malla existe una fuente de tensión dependiente dada por $V_d = 5i_1$. Plantee la ecuación de la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LVK) para la malla 2 asumiendo que incluye resistencias R_2 y R_3 .
9. **(Resistencia de Thévenin con Fuentes Activas)** Al determinar el equivalente de Thévenin de un circuito que contiene tanto fuentes independientes como fuentes *dependientes*, ¿por qué es incorrecto calcular R_{th} simplemente anulando las fuentes independientes y reduciendo resistencias en serie/paralelo? Explique brevemente el método del "generador de prueba" (aplicar V_{test} o I_{test}) para hallar R_{th} .
10. **(Modelado de Dispositivos)** Las fuentes dependientes son cruciales para el modelado de dispositivos activos reales. El modelo de pequeña señal de un transistor bipolar (BJT) utiliza una Fuente de Corriente Controlada por Corriente (CCCS). Si la ecuación es $i_c = \beta i_b$, y medimos una corriente de base $i_b = 15\mu A$ con una ganancia $\beta = 120$, ¿cuál es el valor de la corriente de colector i_c en miliAmperios?
11. **(Análisis Nodal con Supernodo Dependiente)** En un circuito, el Nodo 1 y el Nodo 2 están conectados por una fuente de tensión dependiente cuyo valor es $V_x = 4I_a$, donde I_a es la corriente que fluye desde el Nodo 2 hacia el nodo de referencia (tierra) a través de una resistencia de 2Ω . Formule las ecuaciones del supernodo y la ecuación de restricción necesaria para resolver las tensiones nodales.
12. **(Análisis de Mallas con Supermalla Dependiente)** Considere un circuito de tres mallas (i_1, i_2, i_3). Entre la malla 1 y la malla 2 existe una fuente de corriente dependiente cuyo valor es $I_d = 0,2V_3$, donde V_3 es la caída de tensión en una resistencia R_x de la malla 3. Escriba la ecuación de la supermalla (mallas 1 y 2) y la ecuación auxiliar que relaciona las corrientes de malla con la fuente dependiente.
13. **(Análisis Nodal Avanzado - VCCS)** Un circuito tiene tres nodos excluyendo la referencia. Una fuente de corriente dependiente de tensión (VCCS) se conecta entre el Nodo 2 y el Nodo 3, inyectando corriente hacia el Nodo 3. Su valor es $I_g = 2(V_1 - V_2)$. Plantee la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) para los nodos 2 y 3, incorporando el efecto de esta fuente.

14. **(Análisis de Mallas - CCVS Cruzada)** En una red de dos mallas, la malla 1 contiene una fuente de tensión independiente de 12V, y la malla 2 contiene una fuente de tensión dependiente de corriente (CCVS) definida como $V_d = 3i_1$, la cual favorece el sentido horario de i_2 . Si ambas mallas comparten una resistencia de 4Ω , formule el sistema de ecuaciones lineales (2×2) en términos de i_1 e i_2 , asumiendo que la malla 1 tiene una resistencia propia R_1 y la malla 2 una resistencia propia R_2 .
15. **(Análisis Mixto - Modelado de Transistor)** El modelo híbrido-pi simplificado de un BJT en emisor común a baja frecuencia se inserta en un circuito. La base está en el Nodo B, el colector en el Nodo C y el emisor a tierra. Entre C y tierra hay una fuente de corriente dependiente de valor $g_m V_{be}$ (apuntando hacia tierra). Sabiendo que $V_{be} = V_B$, aplique análisis nodal en el Nodo C para encontrar la relación de ganancia de tensión V_C/V_B si el colector está conectado a una resistencia de carga R_L hacia tierra.